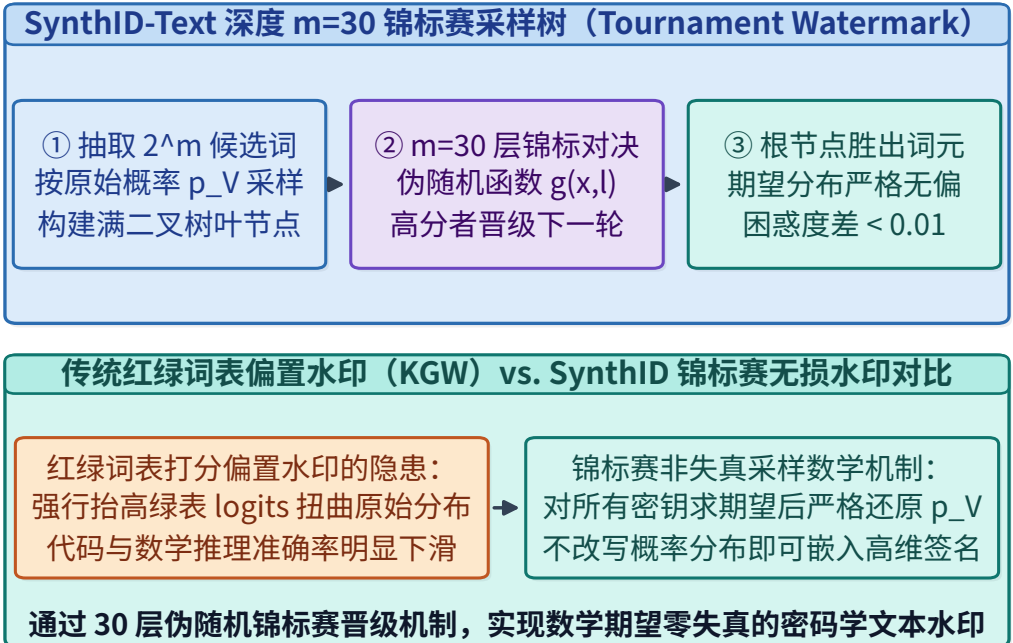
SynthID-Text 深度 m=30 锦标赛采样树（Tournament Watermark）
① 抽取 2^m 候选词
按原始概率 p_V 采样
构建满二叉树叶节点
② m=30 层锦标对决
伪随机函数 g(x,l)
高分者晋级下一轮
③ 根节点胜出词元
期望分布严格无偏
困惑度差 < 0.01
传统红绿词表偏置水印（KGW）vs. SynthID 锦标赛无损水印对比
红绿词表打分偏置水印的隐患：
强行抬高绿表 logits 扭曲原始分布
代码与数学推理准确率明显下滑
锦标赛非失真采样数学机制：
对所有密钥求期望后严格还原 p_V
不改写概率分布即可嵌入高维签名
通过 30 层伪随机锦标赛晋级机制，实现数学期望零失真的密码学文本水印